ESTRUCTURAS DISCRETAS – EJERCICIO PRÁCTICO 2

INTEGRANTES: Kenneth Prado, Eduardo Carella

Formula la notación lógica proposicional de las siguientes frases:

1. "Si llueve y hace viento, entonces no saldré a correr."

   $(p \wedge q) \rightarrow \sim r$

2. "Estudiaré para el examen solo si tengo tiempo libre."

   $p \leftrightarrow q$ corrección: $p \rightarrow q$

3. "O vamos al cine o nos quedamos en casa, pero no ambas cosas."

   $p \vee q$ corrección: $(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$

4. "María vendrá a la fiesta a menos que esté enferma."

   $p \vee q$ corrección: $p \rightarrow q$

5. "No es cierto que Juan sepa matemáticas y también sepa física."

   $\sim p \vee q$ corrección: $\sim(p \wedge q)$

6. "Aprobamos el curso si y solo si entregamos todos los trabajos."

   $p \leftrightarrow q$

7. "Si no estudias, entonces reprobarás el examen."

   $p \rightarrow q$ corrección: $\sim p \rightarrow q$

8. "Puedes tomar café o té, pero no ambos en la misma mañana."

   $p \vee q$ corrección: $(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$

9. "El sistema funciona correctamente solo si la energía es estable y los sensores no fallan."

   $(p \leftrightarrow q) \vee r$ corrección: $p \rightarrow (q \wedge \sim r)$

10. "Iré a la playa cuando termine mi tarea, a menos que llueva."

    $p \vee q$ corrección: $(p \rightarrow q) \vee r$

11. "No salgo de casa ni uso el coche si está lloviendo."

    $\sim(p \wedge q)$ corrección: $\sim(p \wedge q) \rightarrow r$

12. "Luisa es feliz si y solo si trabaja en lo que le gusta o tiene vacaciones."

    $p \leftrightarrow (q \vee r)$

13. "Si el semáforo está en rojo y no hay peatones, entonces los autos se detienen."

    $(p \wedge \sim q) \rightarrow \sim r$ corrección: $(p \wedge \sim q) \rightarrow r$

14. "El equipo ganará el partido a menos que juegue mal o el árbitro cometa errores graves."

    $p \vee (q \vee r)$

15. "Si hace frío y no hay calefacción, entonces me resfrío."

    $(p \wedge \sim q) \rightarrow r$

ESTRUCTURAS DISCRETAS – EJERCICIO PRÁCTICO 2

INTEGRANTES: Kenneth Prado, Eduardo Carella

Formula la notación lógica proposicional de las siguientes frases:

1. "Si llueve y hace viento, entonces no saldré a correr."

   $(p \wedge q) \rightarrow \sim r$

2. "Estudiaré para el examen solo si tengo tiempo libre."

   $p \leftrightarrow q$

3. "O vamos al cine o nos quedamos en casa, pero no ambas cosas."

   $p \vee q$

4. "María vendrá a la fiesta a menos que esté enferma."

   $p \vee q$

5. "No es cierto que Juan sepa matemáticas y también sepa física."

   $\sim p \vee q$

6. "Aprobamos el curso si y solo si entregamos todos los trabajos."

   $p \leftrightarrow q$

7. "Si no estudias, entonces reprobarás el examen."

   $p \rightarrow q$

8. "Puedes tomar café o té, pero no ambos en la misma mañana."

   $p \vee q$

9. "El sistema funciona correctamente solo si la energía es estable y los sensores no fallan."

   $(p \leftrightarrow q) \vee r$

10. "Iré a la playa cuando termine mi tarea, a menos que llueva."

    $p \vee q$

11. "No salgo de casa ni uso el coche si está lloviendo."

    $\sim(p \wedge q)$

12. "Luisa es feliz si y solo si trabaja en lo que le gusta o tiene vacaciones."

    $p \leftrightarrow (q \vee r)$

13. "Si el semáforo está en rojo y no hay peatones, entonces los autos se detienen."

    $(p \wedge \sim q) \rightarrow \sim r$

14. "El equipo ganará el partido a menos que juegue mal o el árbitro cometa errores graves."

    $p \vee (q \vee r)$

15. "Si hace frío y no hay calefacción, entonces me resfrío."

    $(p \wedge \sim q) \rightarrow r$